

变得更困难。

应该指出，因果在很大程度上是客观世界中现象折射到人类自身认知体系的一种文化现象，是人类对于客观世界的现象关联做出的一种自认为合理的解释，这种解释需要建立在可靠的论证基础上。

2.5 小结

逻辑与推理具有一定的区别。逻辑本身不承载推理的使命，而是研究什么是推理以及提出一些一般性的原则来保证推理结果的正确性，如归结法等。

推理的方法有很多种，如演绎推理、归纳推理和因果推理等，在实际任务中，一般是多种推理方法叠加协同，完成特定任务。

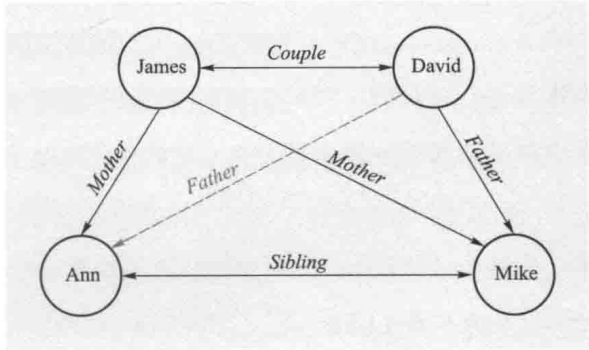
习题2

1. p 和 q 均是原子命题，“如果 p 那么 q ”是由 p 和 q 组合得到的复合命题。下面对“如果 p 那么 q ”这一复合命题描述不正确的是（ ）。
 - A. “如果 p 那么 q ”定义的是一种蕴涵关系（即充分条件）
 - B. “如果 p 那么 q ”意味着命题 q 包含着命题 p ，即 p 是 q 的子集
 - C. 无法用真值表来判断“如果 p 那么 q ”的真假
 - D. 当 p 不成立时，“如果 p 那么 q ”恒为真
2. 下面哪个逻辑等价关系是不成立的？（ ）
 - A. $\forall x \neg P(x) \equiv \neg \exists x P(x)$
 - B. $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
 - C. $\forall x P(x) \equiv \neg \exists x \neg P(x)$
 - D. $\exists x P(x) \equiv \neg \forall x \neg P(x)$
3. 下面对一阶归纳推理（FOIL）中信息增益值（information gain）阐释不正确的是（ ）。
 - A. 信息增益值用来判断向推理规则中所加入前提约束谓词的质量
 - B. 在算法结束前，每次向推理规则中加入一个前提约束谓词，该前提约束谓词得到的新推理规则具有最大的信息增益值
 - C. 在计算信息增益值的过程中，需要用到所得到的新推理规则和旧推理规则分别涵盖的正例和反例数目
 - D. 信息增益值大小与背景知识样例数目直接相关
4. 下面描述的问题哪个不属于因果分析的内容？（ ）
 - A. 如果商品价格涨价一倍，预测销售量（sales）的变化

1. 如果广告投入增长一倍，预测销售量 (sales) 的变化
C. 如果放弃吸烟，预测癌症 (cancer) 的概率
D. 购买了一种商品的顾客是否会购买另外一种商品

5. 判断下列句子是否为命题。
- a) $x > 2$ 。
 - b) 今天的天气真好啊！
 - c) 浙江大学始创于1897年。
6. 应用归结法证明以下命题集是不可满足的。
- a) $\alpha \vee \beta$ 。
 - b) $\beta \rightarrow \gamma$ 。
 - c) $\neg \alpha \wedge \neg \gamma$ 。
7. 使用全称量词或存在量词描述下列事实。
- a) 不是所有的篮球运动员的身高都超过1.8m。
 - b) 所有实数的平方都大于或等于零。
8. 已知 $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x)))$, $\neg(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$, 试证明 $(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$ 。
9. 如果将图2.1中James和Ann之间的Mother关系去掉，同时添加David和Ann之间的Father关系，则可得到图2.14。试运用FOIL算法推出James和Ann的Mother关系。

图2.14 家庭关系图



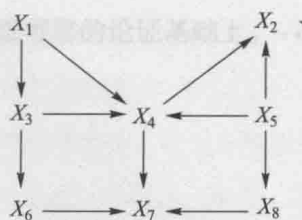
10. 在图2.14中运用路径排序算法推出James和Ann的Mother关系。
11. 表2.13给出了某所大学不同系别在录取学生过程中的申请人数、申请人性别以及录取人数的统计数据。请对这些数据进行分析，解释其在录取过程中是否存在所谓的“歧视女生”问题？

表2.13 申请人数与录取人数数据

系别	男性申请者	录取	比例 (%)	女性申请者	录取	比例 (%)
英语	825	512	62	108	89	82
俄语	560	353	63	25	17	68
西班牙语	417	138	33	375	131	35
意大利语	373	22	6	341	24	7
总计	2175	1024	47	849	261	31

图2.15 因果图 $\mathcal{H}$

12. 图2.15给出了不同变量之间的依赖关系, 请写出因果图 $\mathcal{H}$ 中8个变量之间的联合概率形式, 并区分哪些变量是内生变量, 哪些变量是外生变量。



13. 给出五个可能的限定集 Z , 使其阻塞图2.15因果图 $\mathcal{H}$ 中的结点 X_6 和结点 X_8 。

参考文献

- [1] BICKEL P J, HAMMEL E A, O'CONNELL J W. Sex bias in graduate admissions: Data from Berkeley [J]. Science, 187(4175): 398-404, 1975.
- [2] BORDES A, USUNIER N, GARCIA D A, et al. Translating embeddings for modeling multi-relational data [J]. Proceedings of Advances in neural information processing systems (NIPS), 2787-2795, 2013.
- [3] DOMINGOS P, RICHARDSON M. Markov logic: A unifying framework for statistical relational learning [J]. Proceedings of the ICML 2004 Workshop on Statistical Relational Learning and its Connections to Other Fields, 49-54, 2004.
- [4] LEWIS D. Counterfactuals [M]. Oxford: Blackwell Publishers and Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973, Reprinted with revisions, 1986.
- [5] LAO N, COHEN W W. Relational retrieval using a combination of path-constrained random walks [J]. Machine learning, 81(1): 53-67, 2010.
- [6] NEYMAN J S. On the Application of Probability Theory to Agricultural Experiments [J]. Essay on Principles. Section 9, Statistical Science, 5: 465-472, 1923.
- [7] NICKEL M, MURPHY K, TRESP V, et al. A Review of Relational Machine Learning for Knowledge Graphs [J]. Proceedings of the IEEE, 104(1): 11-33, 2016.
- [8] PLOTKIN G. Automatic Methods of Inductive Inference [D]. University of Edinburgh, 1970.
- [9] PEARL J. Causal diagrams for empirical research [J]. Biometrika, 82(4): 669-710, 1995.
- [10] PEARL J. Causality: models, reasoning, and inference [M]. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [11] PEARL J, GLYMOUR M, JEWELL N P. Causal inference in statistics: a primer [M]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2016.
- [12] PEARL J. Theoretical impediments to machine learning with seven sparks from the causal revolution [J]. arXiv: 1801.04016, 2018.
- [13] QUINLAN J R. Learning logical definitions from relations [J]. Machine learning, 5(3): 239-266, 1990.
- [14] RICHARDSON M, DOMINGOS P. Markov logic networks